채수학 교재 적중 리포트

2026 포산고 1학년 2학기 중간

공통수학2 · 시험 범위 Ⅰ. 도형의 방정식 (평면좌표·직선의 방정식·원의 방정식·도형의 이동), Ⅱ. 집합과 명제 (집합)

21	13	5	8	62%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식, 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제

1번 도형의 방정식 > 선분의 중점 3점

학교 시험

좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(0,\ 2)$와 $\mathrm{B}(2,\ 0)$에 대하여 선분 AB의 중점의 좌표는?

① $(0,\ 0)$ ② $(0,\ 1)$ ③ $(1,\ 0)$ ④ $(1,\ 1)$
⑤ $(1,\ 2)$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.4 · STEP 1 · 03번

03 두 점 A(−3, 2), B(5, −6) 을 이은 선분 AB 의 중점의 좌표는?

① (1, −2) ② (−1, 2) ③ (2, −4)
④ (4, −4) ⑤ (1, 2)

💬 두 점을 이은 선분의 중점의 좌표 - 숫자만 다른 같은 문제

3번 도형의 방정식 > 평행한 직선의 방정식 3.2점

학교 시험

좌표평면에서 점 $(1,\ 2)$를 지나고 직선 $y=5x-9$에 평행한 직선의 방정식은?

① $y=5x-3$ ② $y=5x+3$ ③ $y=5x-4$
④ $y=-5x+7$ ⑤ $y=-5x-7$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.16 · STEP 1 · 03번

03 점 (2, 3) 을 지나고 직선 $y = -x + 1$ 에 평행한 직선의 방정식은?

① $y = -x + 5$ ② $y = x + 1$ ③ $y = -x + 1$
④ $y = x - 1$ ⑤ $y = -x - 5$

💬 한 점을 지나고 주어진 직선에 평행한 직선의 방정식 - 같은 문제

4번 도형의 방정식 > 두 직선의 수직 조건 3.3점

학교 시험

좌표평면에서 두 직선 $x+2y+1=0$과 $y=mx-6$이 서로 수직일 때, 실수 m의 값은?

① -2 ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ 1 ⑤ 2

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.16 · STEP 1 · 02번

02 두 직선 $y = -2x + 1$, $y = mx + 5$ 가 수직일 때, m 의 값을 구하시오.

답 :

💬 두 직선이 수직일 때 기울기의 곱 −1로 m 구하기 - 같은 문제

5번 도형의 방정식 > 원 위의 점에서의 접선 3.4점

학교 시험

좌표평면에서 원 $x^2+y^2=4$ 위의 점 $(\sqrt{3},\ 1)$에서의 접선의 방정식은?

① $3x+y=4$ ② $\sqrt{3}x+y=4$ ③ $3x+y=2$
④ $x+\sqrt{3}y=4$ ⑤ $x+\sqrt{3}y=2$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.32 · STEP 1 · 04번

04 원 $x^2+y^2 = 5$ 위의 점 (2, −1) 에서의 접선의 방정식은?

① $2x+y = 5$ ② $x-2y = 5$ ③ $2x-y = -5$
④ $2x-y = 5$ ⑤ $x+2y = 5$

💬 원 $x^2+y^2=r^2$ 위의 점에서의 접선 $x_1x+y_1y=r^2$ - 같은 문제

9번 도형의 방정식 > 원 밖의 점에서 그은 접선의 접점 3.8점

학교 시험

좌표평면 위의 점 $(3,\ 1)$에서 원 $C : x^2+y^2=4$에 그은 두 접선이 각각 원 C와 만나는 점의 좌표를 $(x_1,\ y_1)$과 $(x_2,\ y_2)$라 할 때, x_1+x_2의 값은? (단, x_1과 x_2는 실수이다.)

① $\frac{12}{5}$ ② $\frac{5}{2}$ ③ $\frac{13}{5}$ ④ $\frac{27}{10}$ ⑤ $\frac{14}{5}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.53 · 킬러 킬러 · 08번

08 점 P(5, 5) 에서 원 $(x-1)^2+(y-2)^2 = 9$ 에 그은 두 접선의 접점을 A, B 라 할 때, 선분 AB 의 길이는?

① 4 ② $\frac{22}{5}$ ③ $\frac{24}{5}$
④ 5 ⑤ $\frac{26}{5}$

💬 원 밖의 점에서 그은 두 접선의 접점 - 접점을 잇는 직선(현)으로 해결

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.35 · STEP 3 · 19번

19 점 P(4, 0) 에서 원 $x^2+y^2 = 4$ 에 그은 두 접선의 접점을 A, B 라 할 때, 삼각형 PAB 의 넓이를 구하시오.

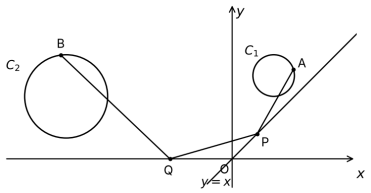
답 :

💬 원 밖의 점에서 그은 두 접선의 두 접점 좌표 이용

12번 도형의 방정식 > 대칭이동을 이용한 거리의 합의 최솟값 4.1점

학교 시험

그림과 같이 좌표평면 위의 두 원 $C_1 : (x-2)^2+(y-4)^2=1$, $C_2 : (x+8)^2+(y-3)^2=4$와 직선 $y=x$가 있다. 점 A는 원 C_1 위에 있고, 점 B는 원 C_2 위에 있다. 점 P는 직선 $y=x$ 위에 있고, 점 Q는 x축 위에 있을 때, $\overline{AP}+\overline{PQ}+\overline{QB}$의 최솟값은?



① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.41 · STEP 3 · 19번

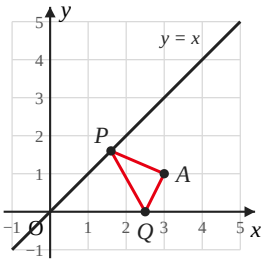
19 점 A(4, 2) 와 직선 $y=x$ 위의 점 P, x축 위의 점 Q 에 대하여 $\overline{AP}+\overline{PQ}+\overline{QA}$ 의 최솟값을 구하시오.

답 :

💬 직선 y=x 위의 점 P, x축 위의 점 Q - 두 번 대칭이동해 꺾인 선분 합의 최솟값

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.52 · 킬러 킬러 · 02번

02 그림과 같이 점 A(3, 1) 과 직선 $y=x$ 위의 점 P, x 축 위의 점 Q 에 대하여 삼각형 APQ 의 둘레의 길이의 최솟값은?



① $2\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{5}$ ③ 5
④ $3\sqrt{3}$ ⑤ $4\sqrt{2}$

💬 y=x와 x축에 대칭이동해 일직선으로 펴는 최단 거리

13번 집합과 명제 > 집합의 연산과 부분집합의 개수 4.2점

학교 시험

전체집합 $U=\{x \mid x\text{는 자연수}\}$의 두 부분집합 $A=\{x \mid x\text{는 24의 약수}\}$, $B=\{x \mid x\text{는 18 이하의 3의 배수}\}$가 있다. $(A-X)\cap B=A\cap B$, $B\cup X=B$를 만족시키는 U의 부분집합 X의 개수는?

① 2 ② 4 ③ 8 ④ 16 ⑤ 32

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.12 · STEP 2 · 16번

16 두 집합 A = {1, 2, 3, 4}, B = {3, 4, 5, 6} 에 대하여 $A\cup X=A\cup B$, $(A\cap B)\cap X=\varnothing$ 을 만족하는 집합 X 의 개수는?

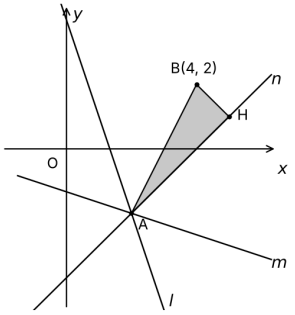
① 2 ② 4 ③ 8
④ 16 ⑤ 32

💬 집합 연산 조건 (A∩B)∩X=∅ 등을 만족하는 집합 X의 개수

14번 도형의 방정식 > 두 직선이 이루는 각의 이등분선 4.3점

학교 시험

그림과 같이 좌표평면 위의 두 직선 $l : 3x + y - 4 = 0$, $m : x + 3y + 4 = 0$ 이 이루는 각을 이등분하는 두 개의 직선 중 기울기가 양수인 직선을 n이라 하고, 두 직선 l과 m의 교점을 A라 하자. 점 $\mathrm{B}(4,\ 2)$에서 직선 n에 내린 수선의 발을 H라 할 때, 직각삼각형 ABH의 넓이는?



① $\frac{7}{3}$ ② $\frac{5}{2}$ ③ $\frac{8}{3}$ ④ $\frac{17}{6}$ ⑤ 3

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.25 · 평가 중단원평가 · 23번

23 두 직선 $x + 3y - 3 = 0$, $3x - y + 1 = 0$ 이 이루는 각의 이등분선 중 기울기가 양수인 직선의 x절편을 구하시오.

답 :

💬 두 직선이 이루는 각의 이등분선 중 기울기가 양수인 직선 - 같은 거리 조건

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.18 · STEP 2 · 17번

17 두 직선 $x - 2y + 1 = 0$, $2x - y - 1 = 0$ 이 이루는 각의 이등분선 중 기울기가 음수인 직선의 y절편을 구하시오.

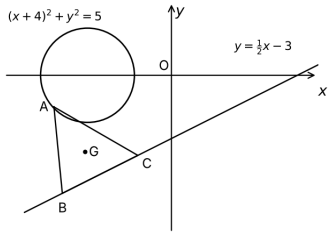
답 :

💬 각의 이등분선 위의 점에서 두 직선까지 거리가 같음을 이용

15번 도형의 방정식 > 원 위의 점과 직선 사이의 거리의 최댓값 4.4점

학교 시험

그림과 같이 좌표평면에서 원 $(x + 4)^2 + y^2 = 5$ 위의 점 A와 직선 $y = \frac{1}{2}x - 3$ 위의 서로 다른 두 점 B와 C를 꼭짓점으로 하는 정삼각형 ABC를 만든다. 정삼각형 ABC의 넓이가 최대일 때 삼각형 ABC의 넓이를 s, 무게중심 G의 좌표를 $(a,\ b)$라 하자. $\frac{s}{a \times b}$의 값은? (단, s, a, b는 실수이다.)



① $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $2\sqrt{5}$ ④ $\frac{5\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{5}}{2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.21 · 평가 소단원평가 · 12번

12 서술형 점 A(3, 1) 과 직선 $x - 2y + 4 = 0$ 위의 두 점 B, C 에 대하여 삼각형 ABC 가 정삼각형일 때, 삼각형 ABC 의 넓이를 구하시오.

답 :

💬 한 꼭짓점과 직선 위의 두 꼭짓점으로 만든 정삼각형 - 높이 = 점과 직선 사이 거리

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.45 · 평가 중단원평가 · 12번

12 원 $(x-1)^2+(y-2)^2 = 4$ 위의 점과 직선 $3x-4y-15 = 0$ 사이의 거리의 최댓값은?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

💬 원 위의 점과 직선 사이 거리의 최댓값 = 중심 거리 + 반지름

17번 도형의 방정식 > 점과 직선 사이의 거리 서술형 · 5점

학교 시험

[서술형 1] 좌표평면에서 점 $(1, 1)$과 직선 $y = 2x + 3$ 사이의 거리가 d일 때, d^2의 값을 구하시오. (단, d는 실수이다.)

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.16 · STEP 1 · 05번

05 점 (1, 1) 과 직선 $3x + 4y + 3 = 0$ 사이의 거리는?

① 2 ② 3 ③ 4

④ 5 ⑤ 6

💬 점 (1, 1)과 직선 사이의 거리 - 같은 문제

18번 도형의 방정식 > 원의 방정식의 표준형과 대칭이동 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 2] 좌표평면 위의 원 $C : x^2 + y^2 - 2x + 4y - 2 = 0$에 대하여 물음에 답하시오.

(1) 원 C의 중심의 좌표와 반지름의 길이를 구하시오. [4점]

(2) 원 C를 원점에 대하여 대칭이동한 원 C'의 중심의 좌표를 (a, b)라 할 때, $a - b$의 값을 구하시오. (단, a와 b는 실수이다.) [3점]

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.49 · 평가 대단원평가 · 09번

09 원 $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$ 의 중심의 좌표를 (a, b), 반지름의 길이를 r 라 할 때, $a + b + r$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

💬 일반형 원의 방정식을 표준형으로 고쳐 중심과 반지름 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.38 · STEP 1 · 05번

05 원 $(x+1)^2+(y-3)^2 = 2$ 를 원점에 대하여 대칭이동한 원의 방정식을 구하시오.

답 :

💬 원을 원점에 대하여 대칭이동 - 중심의 부호를 바꾼다

20번 집합과 명제 > 합집합의 원소의 개수 (여집합 이용) 서술형 · 11점

학교 시험

[서술형 4] 200 이하의 자연수 중에서 다음 두 조건 중 적어도 하나를 만족시키는 자연수의 개수를 구하시오.

> (가) 6의 배수가 아니다.
> (나) 5로 나눈 나머지가 3이 아니다.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.19 · 평가 중단원평가 · 17번

17 1 부터 60 까지의 자연수 중에서 2 의 배수도 아니고 3 의 배수도 아닌 수의 개수는?

① 16 ② 18 ③ 20

④ 22 ⑤ 24

💬 배수 조건의 여집합 - 드모르간 법칙으로 전체에서 빼서 세기

21번 도형의 방정식 > 평행이동을 이용한 원의 접선 서술형 · 11점

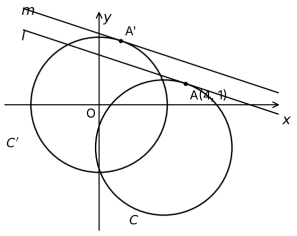
학교 시험

[서술형 5] 좌표평면에서 원 $C : (x-3)^2+(y+2)^2=10$ 위의 점 $\mathrm{A}(4,\ 1)$에서의 접선 l의 방정식을 구하는 과정이다. 물음에 답하시오.

(1) 원 C를 원 $C' : x^2+y^2=10$으로 옮기는 평행이동에 의하여 점 A를 평행이동한 점 A'의 좌표를 구하시오. [4점]

(2) 원 C' 위의 점 A'에서의 접선 m의 방정식을 구하시오. [2점]

(3) 접선 m을 평행이동하여 접선 l의 방정식을 $ax+by=c$의 형태로 구하시오. (단, a, b, c는 정수이다.) [5점]



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.35 · STEP 3 · 21번

21 서술형 원 $x^2+y^2-2x-4y=0$ 위의 점 (3, 3) 에서의 접선의 방정식을 구하고, 이 접선과 x축, y축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이를 구하시오.

답 :

💬 중심이 원점이 아닌 원 위의 점에서의 접선의 방정식